Mathematica : Calcolo simbolico e Manipolazione Algebrica
Cuba: Programm. di schede grafiche, calcolo distribuito

Esame: Progetto con relazione e Discussione entro Luglio (Meglio Full-immersion)
Vicini assente da settembre

Manipolazione algebrica lhs = rhs ogni = é una verità
Posso far scrivere a Mathematica dei programmi, Ampiezze di scattering, ...
Linguaggio di per sè scarno → tante potenzialità

Mathematica ha un grosso motore: Kernel
Qualunque sequenza di lettere é un "symbol"
Esistono i tipi nativi: 5 Integer
Head [5] 5. Real
Integer "Pippo" string
Pippo symbol singola entità

a=5 assegno 5 a x
$a+bx+cx^2==0$ non sto assegnando 0 all'espressione, serve un nuovo simbolo
== stabilisce la relazione tra 2 espressione

expr = (r+s)(x+y)(w+z)

expr [[1]] → (r+s)
expr [[0]] → Times
expr [[3,0]] → plus
expr [[3,2]] → z Ho delle coordinate per ogni termine

Se conosco le coordinate posso sostituire e fare manipolazione simbolica

expr /. {z → pluto} → (r+s)(pluto+w)(x+y)

Ho solo manipolato expr, non l'ho cambiato

Matrici:
M = {{a,b},{c,d}} argomenti le righe
inc = {x,y}
known = {K_1,K_2}
Solve [M. inc == known , inc]

M.inc	inc. M	inc. known	inc known	5 inc
$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$	$(x\ y)\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$	$(x\ y)\begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \end{pmatrix}$	$\{K_1 x, K_2 y\}$	$\{5x, 5y\}$

Una lista non é un vettore (non stiamo parlando di come trasformo)
non é un array (possiamo chiamarlo array di simboli)

Ex: regole di commutazioni tra matrici di Pauli

Numeri: Esatto
N [2/7, 32] valuta 3/7 e restituisci 32 cifre
N [2/7., 32] non restituisce 32 cifre
↑ valutato

f[x_] := ax^2+bx+c f[4], f[pippo], f["pippo"] ← eseguito comunque
variabile indipendente generica
Da un punto di manipolazione si può fare, diamo in seconda battuta il significato

f[x] = pluto caso particolare solo per x

f[y] → ay^2+by+c
f[x] → pluto Le def. particolari precedono quelle generali

Log[0.1] → -2.30259

serie[n_] = Normal[Series[Log[1+x], {x,0,n}]] Non va bene! si aspetta un intero
serie[n_] := Normal[...] Ora ha senso, posticipo la valutazione

```
Do[ numerico = serie[n] /. x → -0.9;
    errore = Abs[ numerico / Log[0.1] - 1 ];
    Print[n, " ", errore],
    {n, 1, 100}]
```

n = 61 ho l'accuratezza di 10^{-4}